

“概念图”与“思维导图”辨析

赵国庆, 陆志坚

(北京师范大学 知识工程研究中心, 北京 100875)

摘要:本文首先分析当前对“概念图”和“思维导图”的几种观点,然后详细分析“概念图”和“思维导图”两者之间的异同,并尝试对两者概念加以延伸,以便相互之间更好的结合使用。

关键词:概念图;思维导图;头脑风暴;思维回放;发散性思维

中图分类号:G434 文献标识码:A

“概念图”和“思维导图”在教学中的应用越来越广泛。随着信息技术的普及推广和工具软件的不 断推出,“概念图”和“思维导图”已经成为信息技术与课程整合的有效手段之一。在国内,关于“概念图”和“思维导图”应用的探索日益活跃,网上关于“概念图”和“思维导图”的专题讨论区也日益增多。这一切都充分表明“概念图”和“思维导图”已经成为人们喜爱的工具,将会有越来越多的人加入到“概念图”和“思维导图”的研究和应用之中。

但在“概念图”和“思维导图”应用日益广泛的同时,另一个矛盾突然显现了出来:“概念图”和“思维导图”是同一个概念还是不同的概念?它们之间的联系与区别又是什么?我们应该加以区分还是应该等同对待?这是一个需要认真探讨的问题。

一、当前对“概念图”与“思维导图”的几种观点

当前对“概念图”和“思维导图”两个概念的认识不是很统一,主要存在以下几种观点:

1. 等同的观点

这种观点认为“概念图”和“思维导图”是相同的

概念,“思维导图”是“概念图”的别称。黎加厚教授认为:“人类使用的一切用来表达自己思想的图示方法都是‘概念图’。‘思维导图’的称呼直接说明这是引导人们思维的图,把这种图示方法的意义挑明了,我认为这个说法也很好。”^[1]

2. 不同的观点

这种观点认为“概念图”和“思维导图”在起源、应用和形式方面都有很大的不同,是不同的概念,虽然具有很大的相似性,但仍然需要加以区分。

3. 无需区分的观点

这种观点认为“概念图”和“思维导图”是不同的概念,有类似之处,也有区别所在。但是对于一线教师来说,在使用它们的时候,采用何种名称是不重要的,因此不需要对这两个概念加以区分。虽然“概念图”来源于英文的“Concept Map”,“思维导图”来源于英文的“Mind Map”,但引入中国后,不妨都称之为“概念图”。对“概念图”和“思维导图”有多年研究和应用经验的齐伟老师倾向于这种观点。

二、“概念图”与“思维导图”的不同

概念图和思维导图被广泛使用说明了它们巨大

和实践项目,都走在远程教育的前沿。他通过研究和实践得出的一系列成果,如移动学习的理论和方法、远程培训的理论与方法及基于网络培训平台的结构与应用方法等,都对我们现行的远程教育研究和实践有着借鉴和启迪的作用。总而言之,基更在其长达 30 年远程教育领域的实践中,身体力行地推动着远程教育的发展,其理论和实践经验将对全世界远程教育工作者有着重要的参考价值。

参考文献:

[1] 德斯蒙德·基更. 远距离教育基础[M]. 北京: 中央广播电视大学出

版社, 1996.

[2] 德斯蒙德·基更. 远距离教育理论原理[M]. 北京: 中央广播电视大学出版社, 1999.

[3] Desmond Keegan. Distance Training[M]. London and New York: Routledge, 2002.

[4] Desmond Keegan. Webpage of Desmond Keegan[DB/OL]. <http://icdera.infm.ulst.ac.uk/>.

[5] Desmond Keegan. Seamless interfaces: from distance education to web based training[DB/OL]. <http://www.nki.no/eeileo/research/project.htm>.

[6] Desmond Keegan. From e-learning to m-learning[DB/OL]. <http://learning.ericsson.net/leonardo/thebook>.

的潜在价值,被很多人混用也表明了它们的类似之处。按照认知心理学的观点,人的短时记忆容量非常有限,仅为 7 ± 2 个组块^[2]。这样一来,人的信息加工受到了很大的限制。概念图将概念和概念联系起来,思维导图将概念分层,从而加大了知识的组块,在容量有限的情况下增加了可供加工的信息。

但是概念图与思维导图还是有着很大的不同，认清它们之间的不同更有利于在需要的时候进行取舍，从而让其更高效的为大家服务。

1.历史渊源的不同

概念图(Concept Map)是康乃尔大学的诺瓦克(J.D. Novak)博士根据奥苏贝尔(David P. Ausubel)的有意义学习理论提出的一种教学技术^[5]。奥苏贝尔认为:影响学习的最重要的因素是学生已知的内容,弄清了这一点后,才能进行相应的教学。这也是奥苏贝尔整个学习理论体系的核心。在他看来,学生的学习,如果要有价值的话,则应该尽可能地有意义^[2]。

奥苏贝尔提出了意义学习的两个条件,只要具备这两个条件,就可以认为学习是有意义的。这两个条件是:(1)学生表现出一种意义学习的心向,即表现出一种在新学的内容与自己已有的内容的知识之间建立联系的倾向;(2)学习内容对学生具有潜在意义,即能够与学生已有的知识结构联系起来^[3]。

奥苏贝尔认为,影响课堂教学中意义接受学习的最重要的因素是学生的认知结构。而认知结构是学生现有知识的数量、清晰度和组织方式,是由学生眼下能回想起的事实、概念、命题、理论等构成的^[3]。

因此,要促进新知识的学习,首先要增强学生认知结构中与新知识有关的观念。从安排教学内容这个角度来讲,要注意两个方面:(1)要尽可能先传授学科中具有最大包摄性、概括性和最有说服力的概念和原理,以便能对学习内容进行组织和综合;(2)要注意渐进性^[3]。

这样以来,急切需要一种工具,能够表示知识体系中概念以及概念之间固有的联系,还有学习者认知结构中已有的概念以及相互的关系,只有这样,才能以最快的速度发现学习者内在的认知结构和知识本身的结构体系之间的差别,决定是通过同化或是顺应达成一致,从而完成学习的过程。概念图正是在这种需求下应运而生的。图1为用 Inspiration 制作的红楼梦人物关系概念图。通过该图,人们难以把握的复杂人物关系变得一目了然。

思维导图最初是 20 世纪 60 年代英国人托尼·巴赞(Tony Buzan)创造的一种笔记方法。托尼·巴赞认为:传统的草拟和笔记方法有埋没关键词、不易记忆、浪费时间和不能有效的刺激大脑四大不利之处。

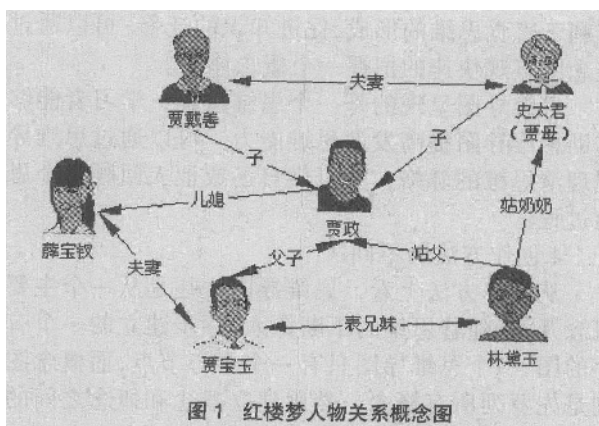


图1 红楼梦人物关系概念图

而简洁、效率和积极的个人参与对成功的笔记有至关重要的作用。在草拟和笔记的办法成效越来越小的情况下,需要一种可以不断增多回报的办法,这种办法就是思维导图。尽管思维导图的初始目的只是为了改进笔记方法,它的作用和威力还是在日后的研究和应用中不断显现了出来,被广泛应用于个人、家庭、教育和企业^[4]。图2是关于感冒原因的思维导图,从同一层次的节点数目我们能看到思维的广度,从一个分支的长度我们能看到思维的深度,离中心节点近的为主要原因,离中心节点远的为对主要原因的进一步发散。



图2 关于感冒原因的思维导图

2.定义的不同

根据诺瓦克(J.D.Novak)博士的定义,概念图是用来组织和表征知识的工具。它通常将某一主题的有关概念置于圆圈或方框之中,然后用连线将相关的概念和命题连接,连线上标明两个概念之间的意义关系^[5](如图1)。

托尼·巴赞认为思维导图是对发散性思维的表达,因此也是人类思维的自然功能。他认为思维导图是一种非常用的图形技术,是打开大脑潜能力的万能钥匙,可以应用于生活的各个方面,其改进后的学习能力和清晰的思维方式会改善人的行为表现^[4](如图2)。

3.对知识的表示能力的不同

从知识表示的能力看,概念图能够构造一个清晰的知识网络,便于学习者对整个知识架构的掌握,

有利于直觉思维的形成,促进知识的迁移。可以通过概念图直观快速的把握一个概念体系。

思维导图呈现的是一个思维过程,学习者能够借助思维导图提高发散思维能力。可以通过思维导图理清思维的脉络,并可供自己或他人回顾整个思维过程。

4. 创作方法的不同

从创作方法上看,思维导图往往是从一个主要概念开始,随着思维的不断深入,逐步建立的一个有序的图,一个思维导图只有一个中心节点;而概念图则是先罗列所有概念,然后建立概念和概念之间的关系,一幅概念图中可以有多个主要概念。

5. 表现形式的不同

根据诺瓦克博士的定义,概念图表示的是知识网络,包含节点以及节点之间的关系,因此概念图在表现形式上是网状结构的。

托尼·巴赞认为思维导图有四个基本的特征:(1) 注意的焦点清晰地集中在中央图形上;(2) 主题的主干作为分支从中央向四周放射;(3) 分支由一个关键的图形或者写在产生联想的线条上面的关键词构成。比较不重要的话题也以分支形式表现出来,附在较高层次的分支上;(4) 各分支形成一个连接的节点结构。因此思维导图在表现形式上是树状结构的^[4]。

6. 应用领域的不同

从应用领域看,现在思维导图的软件往往是在企业中有着更为广泛的应用,其目的借助可视化手段促进灵感的产生和发散性思维的形成;而概念图从开始到现在都是为了促进教学效果,最初是作为评价的工具,后来得到推广,成为教和学的策略。

三、对“概念图”和“思维导图”概念的界定

1. 对“概念图”和“思维导图”加以区分的必要性

由于概念图和思维导图在理论体系上的巨大差异,如果不加以区分,就不能充分认识各自的优势和劣势,也就不能充分发挥其功效,甚至有可能把一个的功能强加到另一个上(如思维导图是很好的写作、演讲思路整理工具,用概念图去做就有些勉为其难;而概念图是很好的表示复杂关系的工具,用思维导图去表示就有东施效颦的感觉)。因此,对概念图和思维导图加以区分是完全必要的。

2. 对“概念图”和“思维导图”进行整合的可行性

在实践应用中,概念图和思维导图经常是结伴使用的,喜好概念图的人大多对思维导图也有着深厚的感情,总是自觉不自觉地两者之间做着选择。因此,可以通过修改或扩充两个概念的内涵和外延,将二者有机的结合起来。下面将对二者概念体系

的整合而尝试对“概念图”和“思维导图”的概念进行一定的修改和扩充。

3. 对“概念图”和“思维导图”概念的新界定

(1) 对“概念图”和“思维导图”进行界定的基本假设

为了对两个概念进行整合,这里是基于以下几个基本假设:

●“概念图”是对知识体系的静态、客观表示。这个知识体系可以是客观的知识体系,也可以是人的认知结构。

●“思维导图”是对思维过程的导向和记录。思维导图促进思维的发现,并能记录这个发散过程。

●“思维导图”的创作结果可以是“概念图”。这个“概念图”中隐含的是知识或概念的顺序关系和层次关系。

●对“概念图”和“思维导图”的应用不是单纯的“概念图”,也不是单纯的“思维导图”,而是在寻求二者之间的最佳结合点。

(2) 狭义概念图

我们把如图 1 所示的,明确标注节点及节点之间关系的网状的概念图称为狭义概念图,其实这也是严格符合诺瓦克的概念图定义的。

(3) 层次概念图

仔细研究图 2,我们可以发现,节点的编号暗含着节点间的顺序关系(这种关系是思维导图的重要关系),而节点离中心节点的远近则暗含着节点间的层次关系(这种关系是概念之间的特殊关系)。虽然没有文字明确表明概念之间的关系,但概念之间的关系却已暗含其中。忽略节点间的顺序关系,该图可以看作一个仅包含层次关系的概念图。我们称之为层次概念图。

(4) 广义概念图

如黎加厚教授所说,人类使用的一切用来表达自己思想的图示方法都是“概念图”。

(5) 狭义思维导图

如图 2 所示的,有一个中央节点,不断向周围发散的树状图,也就是托尼·巴赞所定义的思维导图。狭义思维导图往往没有顺序编号,但并不妨碍读者追踪作者的思路,因为按照人们的阅读习惯(从上到下的方向或顺时针方向),思维的顺序关系已经暗藏其中。

(6) 广义思维导图

在如图 1 所示的概念图上加上表示创作者思维顺序的编号,让作者本人或他人能够顺着编号对创作时的思路进行回顾。当然这种编号也可以通过箭头导向来实现。

概念图在促进非良构领域 知识结构化中的应用

杨淑莲

(上海财经大学 教育技术中心, 上海 200433)

摘要: 本论文首先介绍了情境化学习的典型代表——GBS (Goal-Based Scenario) 用于培养“问题解决能力”的方法和特点, 指出其在构建知识结构化方面的缺失, 从而引出利用概念构图法用于促进知识的结构化。笔者借鉴已有相关研究, 对概念图的构建步骤及评价方法做了进一步的发展, 并付诸于教学实践, 通过对具体案例的分析, 最后就如何进行概念图的构建对教师给出了参考性的建议。

关键词: GBS; 概念构图法; 结构化知识; 程序性知识

中图分类号: G434 **文献标识码:** A

一、基于情境化学习 GBS 的教学设计

传统的教学设计思路是先知识后问题再情境, 是知识导向、问题假设、情境辅助、“假设—验证”型的教学思路, 并且问题的设计通常是结构良好的、有固定答案的问题。其结果势必造成学生难以将所学知识和技能迁移到其他情境中去, 更加无法在现实社会的问题解决中运用所学的知识。因此, 对学生“问题解决能力”的培养越来越受到广大教育者的普遍关注。而 GBS (Goal-Based Scenario, 基于目标的行动计划) 作为企业中培养公司职员实际技能的一种有效的方法, 得到了广泛的应用。它将各种技能嵌入现实问题解决的行动计划之中, 由目标做导向, 由学习者建立并实施行动计划展开学习。因此 GBS 的开发者和提倡者试图将其运用到学校从而解决学生“问题解决能力”培养的问题。

然而, GBS 是一个实现“情境化学习 (Situating learning)”环境的典型例子 (徐晓东, 2001)。学习者经过这种学习方式之后对所用到的知识是否能够充分

地意识到并且有效地组织起来? 学生学习后经常会产生这样的疑问: “尽管完成了课题学习, 但是究竟掌握了些什么?” Collins (1994) 也指出: 情境学习缺少将知识抽象化的学习过程而难于实现学习的迁移。在此, 我们借鉴概念构图的方法来帮助将所学所用的知识建立起联系, 达到知识的结构化。

二、利用概念图 (Concept Map/Mapping) 实现知识结构化

概念图是利用节点代表概念、用连线和箭头代表关系的空间图形表示, 研究表明这种结构更类似于人类的认知结构, 表明学习者对概念的组织 (Novak & Gowin, 1984; Tobin, Tippings, & Gallard, 1994)。它是利用学生的空间组织能力, 建立概念之间的连接, 并促进对知识、技能的反思、理解和提升。同时它可以促进新旧知识建立联系以提高教学的有效性和有意义的学习 (Okebukola & Jegede, 1988)。可以说, 概念构图法是一种将隐性知识显形化、非结构化知识结构化并促进学习的有效的策略之一。概念 (con-

目前流行的思维导图工具如 MindManager, MindMap 等已经具备对任意两个结点创建层次以外其他类型关系的功能, 不能不说是向概念图取经和学习。

四、结论

概念图和思维导图有着紧密的联系, 但又有着潜在的不同。虽然创作的结果不能简单归结于概念图还是思维导图, 但认清两者之间的联系与区别是

非常必要的, 只有这样才能取长补短, 正确选择, 高效利用。

参考文献:

- [1] 齐伟. 与黎加厚教授谈概念图[J]. 信息技术教育, 2003, (9): 34-36.
- [2] (美) John, B. Best. 认知心理学[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2000.
- [3] 施良方. 学习论[M]. 人民教育出版社, 1994.
- [4] (英) 托尼·巴赞. 思维导图[M]. 北京: 作家出版社, 1999.
- [5] Novak, J. D. The Theory Underlying Concept Maps and How To Construct Them [DB/OL]. <http://cmap.coginst.uwf.edu/info/index.html>.